# TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

## CLASSE : PREMIÈRE L

### TD N° 3 – CHAPITRE 3
### SYSTÈMES D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 :** **Systèmes de deux équations**

**1)** Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ par la méthode des déterminants (Cramer) : $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ x-y=-1 \end{cases}$

**2)** Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ par combinaison : $\begin{cases} \frac{1}{2}x+y=4 \\ x+3y=10 \end{cases}$

**Exercice 2 :** **Pivot de Gauss**

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss :

$$(S_1)\begin{cases} 2x-y+z=5 \\ x+2y+z=1 \\ 3x-4y+2z=11 \end{cases} \quad ; \quad (S_2)\begin{cases} x-y+z=2 \\ 2x+y-z=1 \\ x+2y+3z=14 \end{cases}$$

**Exercice 3 :** **Problème : la séance de cinéma**

Pour une séance de cinéma à Saint-Louis, 600 tickets ont été vendus : des tickets « adulte » à 1 500 F, des tickets « étudiant » à 1 000 F et des tickets « enfant » à 500 F. La recette totale est de 625 000 F et il y a eu 50 étudiants de plus que d'adultes.

**1)** On note $x$, $y$ et $z$ les nombres de tickets adulte, étudiant et enfant. Montrer que : $\begin{cases} x+y+z=600 \\ 3x+2y+z=1\,250 \\ -x+y=50 \end{cases}$

**2)** Résoudre ce système et conclure.

**Exercice 4 :** **Résolution graphique**

Résoudre graphiquement le système : $\begin{cases} x-y+2\geq 0 \\ x+y-4\leq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$

**Exercice 5 :** **Problème : l'usine de machines**

Une usine produit deux modèles de machines. Le modèle A exige 2 kg de matière première et 30 heures de fabrication et donne un bénéfice de 7 000 F. Le modèle B exige 4 kg de matière première et 15 heures de fabrication et donne un bénéfice de 6 000 F. On dispose de 200 kg de matière première et de 1 200 heures de travail. On note $x$ et $y$ les nombres de machines A et B produites.

**1)** Écrire le système des contraintes.

**2)** Quel est le bénéfice si l'usine vend 20 machines A et 15 machines B ?

**3)** Peut-on produire 30 machines A et 30 machines B ? Pourquoi ?

**4)** Résoudre graphiquement le système trouvé à la question 1).

**5)** Quelle production donne le bénéfice maximal ? Le calculer.

LN_EDUCATION